# 2. Esettanulmány

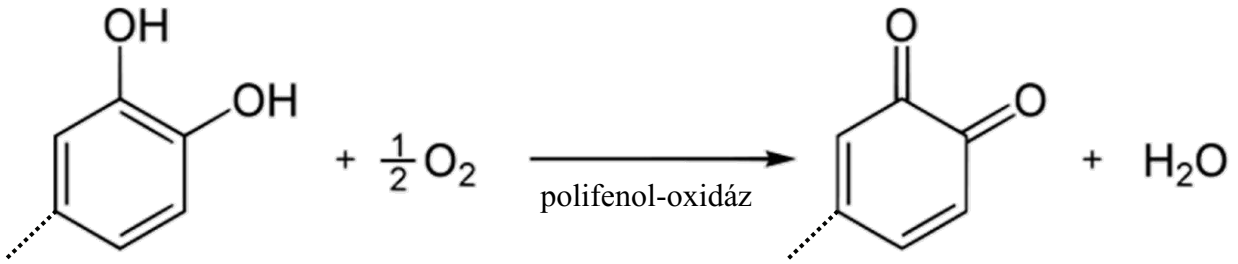
***Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!***

**Hogyan kerüljük el a zöldségek és a gyümölcsök elszíneződését?**

A gyümölcsök és a zöldségek ragyogó színei a frissességüket jelzik. Sajnos, alighogy felszeleteljük az avokadót, almát vagy gombát, rögtön megbarnulnak. Elkerülhető-e ez az elváltozás? Eljuthat-e a frissen facsart almalé a konyhából az asztalig anélkül, hogy besötétedne? A szakácsok sokáig citrom használatát javasolták, mert úgy gondolták, hogy a leve megakadályozza a felaprított gyümölcsök megbarnulását. Jogos-e ez a javaslat? Vizsgáljuk meg! Ha összehasonlítjuk a levegő oxigénjének kitett avokadószeleteket a citromlével lelocsoltakkal, pár óra múlva a különbség tisztán látható. Ez igazolja a hagyományos főzési szokások bölcsességét, de nem árulja el, hogy a citromlének miért van védő hatása. Ha a savasság miatt lenne, akkor az ecet is helyettesíthetné. Erre azonban a tapasztalat könnyen rácáfolhat.

Hát akkor miért? A citrom aszkorbinsavat tartalmaz, azaz C-vitamint, amely antioxidáns-hatással rendelkezik. A tiszta aszkorbinsavnak, mellyel a gyógyszertárban találkozunk, a citromlénél hatékonyabbnak kellene lennie, és a kísérletek be is bizonyítják, hogy valóban ez a helyzet.

A modern élelmiszertudomány megvizsgálta, milyen szerepet játszik az oxigén a zöldségek barnulásában. Ez a folyamat kémiai szempontból polifenol-oxidáció (l. az ábrát), melyet enzimek, az ún. polifenol-oxidázok katalizálnak.




1. ábra Egy polifenol részletének oxidációja

A folyamat során megváltozik a gyümölcsök és a zöldségek polifenol-molekuláinak szerkezete. Az oxidáció során keletkező anyagok barnás színűek. Az enzimatikus barnulás megfigyelhető a legtöbb gyümölcsnél és sok gombánál, melyet felvágunk. Számos módszert ismerünk, mellyel megakadályozhatjuk a felszeletelt zöldségek és gyümölcsök megbarnulását. A fagyasztás és a hűtés lelassítják, de nem akadályozzák meg a színváltozást. A pasztőrözés mélyrehatóbb folyamat, amely hatástalanítja az enzimeket, de nem alkalmazható minden zöldségre és gyümölcsre, mert gyakran tönkreteszi a szerkezetüket és a színüket. A gyümölcsök és zöldségek oxigénmentes vákuumcsomagolása is megakadályozza a barnás színű vegyületek megjelenését, sőt néha nitrogén- és szén-dioxid-védőgázt is alkalmaznak az élelmiszeriparban.

Több anyagot ismerünk, melyek képesek megakadályozni az enzimatikus barnulást. Például a bentonit (egy speciális agyagfajta) is csökkenti az enzimek hatékonyságát, mert képes megkötni bizonyos fehérjéket. Az aktív szén szintén alkalmazható a barnulás megakadályozására, mert megköti a bor és sör oldható polifenoljait, de sajnos ezen italok egyéb tulajdonságait is megváltoztatja.

*(Hervé This: Molekuláris gasztronómia nyomán)*

**a) Mi a polifenolok funkciós csoportja?**

**b) Milyen kísérlettel igazolható, hogy a citromlé antioxidatív hatása nem csupán savas kémhatásával magyarázható?**

**c) Milyen biológiai funkciót látnak el az enzimek?**

**d) Kémiai szempontból milyen anyagok az enzimek? Karikázza be a megfelelő választ!**

Polimerizációs műanyagok. Kismolekulájú szerves vegyületek. Ionkristályos sók.

Poliszacharidok. Fehérjék. Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek.

**e) Miért lassítja a fagyasztás és hűtés az enzimatikus barnulás folyamatát?**

**f) Milyen kémiai tulajdonsága miatt használható nitrogén-védőgáz az élelmiszer-iparban? Milyen anyagszerkezeti tulajdonság áll ennek hátterében? Írja fel a nitrogénmolekula szerkezeti képletét is!**

**g) Mi a lényeges különbség a bentonit és az aktív szén barnulást gátló hatása között?**

| *11 pont* | |
|---|---|